

プログラミング言語論

第5回練習問題解答例

篠埜 功

練習問題1

状態 $\sigma = \{ (X, 3), (Y, 20), (Z, 13) \}$ のもとで、
 $((4 + Y) * (5 + Z))$ という算術式を評価規則に
 従って評価せよ。

解答

状態 $\sigma = \{ (X, 3), (Y, 20), (Z, 13) \}$ のもとで、
 $((4 + Y) * (5 + Z))$ という算術式を評価する。

$$\begin{array}{rcl} < 4, \sigma > \rightarrow 4 & < Y, \sigma > \rightarrow 20 & \\ \hline < (4 + Y), \sigma > \rightarrow 24 & & \\ & & < 5, \sigma > \rightarrow 5 & < Z, \sigma > \rightarrow 13 \\ \hline & & < (5 + Z), \sigma > \rightarrow 18 & \\ \hline < ((4 + Y) * (5 + Z)), \sigma > \rightarrow 432 \end{array}$$

練習問題2

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$ のとき、
 $\sigma[40 / X]$ はどういう状態か。

解答

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$ のとき、
 $\sigma[40 / X]$ はどういう状態か。

X以外の値はそのまま、Xの値が40なので、
 $\sigma[40 / X] = \{ (X, 40), (Y, 20), (Z, 30) \}$
である。

練習問題3

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$

において、文 $X = (Y + 2); Y = (Y + 30);$ を実行したら
状態はどうなるか。規則を使って導出せよ。

解答

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$

において、文 $X = (Y + 2); Y = (Y + 3);$ を実行したら状態はどうなるか。規則を使って導出せよ。

$$\begin{array}{c}
 \frac{\begin{array}{c} < Y, \sigma > \rightarrow 20 \quad < 2, \sigma > \rightarrow 2 \\ \hline < (Y + 2), \sigma > \rightarrow 22 \end{array}}{\begin{array}{c} < X = (Y + 2);, \sigma > \rightarrow \sigma[22 / X] \end{array}} \quad \frac{\begin{array}{c} < Y, \sigma[22/X] > \rightarrow 20 \quad < 3, \sigma[22/X] > \rightarrow 3 \\ \hline < (Y + 3), \sigma[22 / X] > \rightarrow 23 \end{array}}{\begin{array}{c} < Y = (Y + 3);, \sigma[22 / X] > \rightarrow (\sigma[22 / X])[23 / Y] \end{array}} \\
 \hline
 < X = (Y + 2); Y = (Y + 3);, \sigma > \rightarrow (\sigma[22 / X])[23 / Y] \\
 \\
 \parallel \\
 \{ (X, 22), (Y, 23), (Z, 30) \}
 \end{array}$$

練習問題4

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 40), (Z, 30) \}$ において、
文 `while ( Y ) { Y = (Y - 20); }` を実行したら
状態はどうなるか。規則を使って導出せよ。

解答

別紙で説明する。